მე-9 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2024 წლის 8 ნოემბერი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $y = x^2 - 4x + 3$, სადაც $x \in [-1; 1]$ ფუნქციის უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობების ნამრავლი.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 4 ე) -6 ვ) -8

2. ამოხსენით $\frac{3}{(x-2)^3} \geq 0$ უტოლობა.

ა) $[-3; 2]$ ბ) $(-\infty; 2)$ გ) $[2; 3]$ დ) $(2; \infty)$ ე) $(3; \infty)$ ვ) $(-\infty; \infty)$

3. იპოვეთ $y = -x^2 + 6x + 3$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 18 ბ) 12 გ) 10 დ) 8 ე) 6 ვ) 3

4. გამოთვალეთ მართკუთხედის ფართობი, თუ მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსია **4**.

ა) 12 ბ) 16 გ) 32 დ) 48 ე) 64 ვ) 96

5. გამოთვალეთ სამკუთხედის ფართობი, თუ მისი გვერდებია **8**; **10** და**12**, ხოლო კუთხეებია $30°$; α და β $(30° < \alpha < \beta)$.

ა) 40 ბ) 48 გ) 30 დ) 80 ე) 96 ვ) 70

6. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია a და b ნატურალური რიცხვების ნამრავლი,თუ $y = x^2 + ax + b$ კვადრატული ფუნქციის გრაფიკის წვერო აბსცისათა ღერძზე მდებარეობს?

ა) 4 ბ) 12 გ) 16 დ) 18 ე) 20 ვ) 24

7. ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთვნის a პარამეტრი, თუ $y = -x^2 + 6x + a$ ფუნქციის გრაფიკი მეორე მეოთხედში არ გადის, a პარამეტრი ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის ამ შუალედიდან?

ა) $(3; 6)$ ბ) $(6; 12)$ გ) $(0; 6)$ დ) $(-3; 6)$ ე) $(-3; 3)$ ვ) $(-4; -3)$

8. მოცემულია $y = f(x)$ ფუნქცია. $f(x) = 0$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლეა $\{-5; -4; 1; 4\}$. რამდენი ელემენტისგან შედგება $|f(x)| \cdot f(|x|) = 0$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე?

ა) 8 ბ) 2 გ) 7 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

9. მართკუთხა სამკუთხედი ჰიპოტენუზისადმი გავლებული სიმაღლით ორ სამკუთხედად იყოფა, რომელთა პერიმეტრებია n და m $(n < m)$. იპოვეთ მათ შორის უდიდესის ფართობი, თუ უმცირესის ფართობია Q.

ა) mn ბ) $\frac{Q^2}{mn}$ გ) $\frac{Qm^2}{n^2}$ დ) $\frac{Qm}{n}$ ე) $\frac{mn}{Q}$ ვ) $\frac{m^2n^2}{Q}$

10. სამკუთხედის **სიმაღლეები** ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $2:3:4$. იპოვეთ უმცირესი გვერდი, თუ სამკუთხედის პერიმეტრია **39**.

ა) 9 ბ) 4 გ) 2 დ) 5 ე) 6 ვ) 10

11. მოცემულია A= $\{6; 7; 8; 9; 10; 12\}$ სიმრავლე . A სიმრავლის ელემენტებიდან აღებული a პარამეტრის რამდენი მნიშვნელობისთვის ეკუთვნის $y = x^2 - ax + 7$ ფუნქციის ზრდადობის შუალედს რიცხვი **7** ?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

12. რამდენი მთელი მნიშვნელობა აკმაყოფილებს $\frac{(x^2-2x)(x^2-4x+3)}{(x+4)(x-7)(x^2-x-6)} \leq 0$ უტოლობას?

ა) 8 ბ)7 გ)6 დ) 9 ე) 5 ვ) 4

13. ჩამოთვლილთაგან x- ის რომელი მნიშვნელობისთვის ექნება $x^2 - x - 12$ და $3x - 7$ გამოსახულებას ერთნაირი ნიშანი?

ა) -8 ბ) $-\sqrt{17}$ გ) $-\frac{16}{3}$ დ) $\frac{5}{3}$ ე) $\sqrt{10}$ ვ) 3

14. გამოთვალეთ მართკუთხა სამკუთხედის უმცირესი სიმაღლე, თუ დანარჩენი სიმაღლეებია **6** და **8**.

ა) 4 ბ) 3 გ) 3,6 დ) 5,4 ე) 4,8 ვ) 5

15. გამოთვალეთ მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი, თუ ჰიპოტენუზა **15**-ია, ხოლო ჩახაზული წრეწირის რადიუსი **3**.

ა) 45 ბ) 36 გ) 54 დ) 64 ე) 24 ვ) 72

16. ჩამოთვლილთაგან რომელ გამოსახულებაზე უნდა გავამრავლოთ $y = |x - 2|$ ფუნქცია, რომ მივიღოთ ლუწი ფუნქცია? **I.** x^2; **II.** $x^2 - |x|$; **III.** $|x + 2|$; **IV.** $|x - 2|$.

ა) მხოლოდ I ბ) მხოლოდ II გ) მხოლოდ III დ) მხოლოდ IV ე) მხოლოდ II და IV ვ) მხოლოდ I და II

17. იპოვეთ $x^2 + 4x + 7 + y^2 + 6y + 11 + z^2 + 8z + 17$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) -2 ბ) -1 გ) 0 დ) 6 ე) 9 ვ) 15

18. მოცემულია $g(x) = 2x$ და $f(x) = x + 1$ ფუნქციები. იპოვეთ $f(x) \cdot f(g(x))$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) -1 ბ) 0 გ) $-\frac{1}{8}$ დ) $-\frac{1}{16}$ ე) $\frac{5}{4}$ ვ) 2.

19. M და N წერტილები $ABCD$ ტრაპეციის შესაბამისად AC და BD დიაგონალების შუაწერტილებია, ხოლო K და P წერტილები შესაბამისად BC და AD ფუძეების შუა წერტილებია. იპოვეთ $MKNP$ ოთხკუთხედის ფართობი, თუ $MN = 5$, $AB = 6$, $DC = 8$.

ა) 18 ბ) 12 გ) 24 დ) 36 ე) 32 ვ) 30

20. M და N წერტილები AB დიამეტრზე აგებულ ნახევარწრეწირს სამ ტოლ ნაწილად ყოფენ. გამოთვალეთ AMN სამკუთხედის ფართობი, თუ $AB=12$.

ა) $9\sqrt{3}$ ბ) $12\sqrt{2}$ გ) $12\sqrt{6}$ დ) 24 ე) 36 ვ) შეუძლებელია დადგენა.

21. $g(x) = x^2 + b \cdot x + c$ კვადრატულ სამწევრს აქვს დადებითი D დისკრიმინანტი. რამდენი ამონახსნი აქვს $g(x) + g\left(x + \sqrt{D}\right) = 0$ განტოლებას?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) შეუძლებელია დადგენა

22. ამოხსენით $\frac{1}{x^2 - x - 6} \leq x + 4 - x^2$ უტოლობა.

ა) 1 ბ) $(-6; 4)$ გ) $(-6; -4)$ დ) $(-2; 3)$ ე) $(2; 4)$ ვ) $\emptyset$

23. $f(x) = x^2 - ax + 6$ კვადრატული ფუნქციის გრაფიკი საკოორდინატო ღერძებს გადაკვეთს A; B და C წერტილებში. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია a , თუ ABC სამკუთხედის ფართობია **3**.

ა) 3 ბ) -4 გ) 5 დ) 2 ე) 6 ვ) 0

24. ამოზნექილი ოთკუთხედის ორი გვერდის სიგრძეა **1** და **4**. ერთ- ერთი დიაგონალი , რომლის სიგრძეა **2,** ყოფს მას ორ ტოლფერდა სამკუთხედად. იპოვეთ ოთკუთხედის ფართობი.

ა) 8 ბ) 5 გ) 6 დ) $4\sqrt{3}$ ე) $\frac{7\sqrt{5}}{2}$ ვ) $\frac{5\sqrt{15}}{4}$

25. მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში $\angle B = 60°$. AM და CN სამკუთხედის სიმაღლეებია. P წერტილი AC გვერდის შუა წერტილია. იპოვეთ MNP სამკუთხედის ფართობი, თუ $AC = 12$.

ა) 9 ბ) $9\sqrt{3}$ გ) 18 დ) $12\sqrt{2}$ ე) $6\sqrt{2}$ ვ) $6\sqrt{3}$